

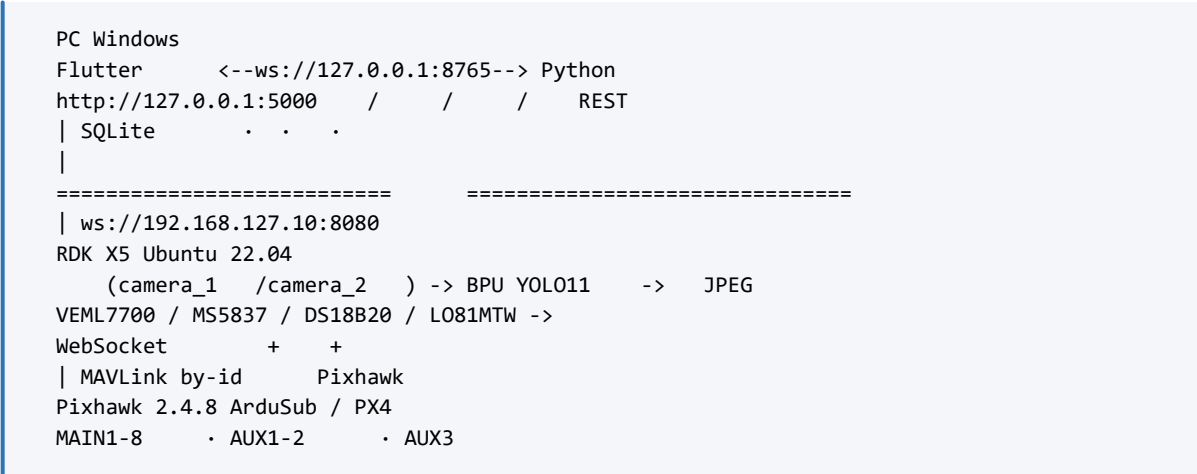
SeaUI 海参检测及吸捕机器人控制系统

软件框架说明 · 软件（PC）→ RDK X5 → Pixhawk 2.4.8

版本 v2.2.0 编制日期 2026-08-15 密级 内部技术文档

1. 总体架构

系统由三层组成：PC 端的 Flutter 桌面软件负责交互与展示；PC 端 Python 后端负责桥接、数据库与鉴权；地瓜机器人 RDK X5（Sunrise 5）承担摄像头采集、BPU 上 YOLO11 海参分割推理、传感器读取与 Pixhawk 控制。三层之间通过网线直连的一条 WebSocket 通道交换视频、遥测与控制指令。



2. PC 端软件（Flutter + Python 桥接）

组件	位置	职责
Flutter 桌面界面	rov_flutter/	登录、主控、控制操作、数据分析、设置
本地后端	backend/app.py	桥接、鉴权、REST、命令转发、死区看门狗
RDK 客户端	backend/rdk_client.py	连接 RDK X5 WebSocket，断线自动重连
数据库	backend/database.py	SQLite：用户、会话、传感器、控制日志、设置
REST API	http://127.0.0.1:5000	登录、管理员、传感器、日志、命令

后端支持三种运行模式（环境变量 ROV_BACKEND_MODE）：

- rdk（默认）：视频与 AI 全部来自 RDK X5，PC 不再运行 ONNX。
- local：旧版兼容模式，使用 PC 摄像头与 best.onnx 推理，仅用于无板卡开发调试。
- sim：合成视频帧与遥测，无任何硬件也能完成界面联调。

3. RDK X5 端 (rdkx5/, 代码已逐文件标注 [RDK X5 side])

文件	职责
gateway.py	主程序, 装配所有组件并处理退出清理
stream_server.py	WebSocket 视频 / 遥测 / 命令通道
vision.py	双摄像头管理 (UVC 自动探测 + set_camera 切换)、BPU 分割、OpenCV 标注、JPEG 编码
pixhawk_link.py	MAVLink 控制、状态遥测、死区看门狗
sensors.py	VEML7700 / MS5837 / DS18B20 / LO81MTW 驱动
yolo11_seg_rdk.py	量化 BIN 模型推理脚本 (来自模型转换仓库)
YOLO11_LBL.bin	海参 YOLO11 分割量化模型
config.yaml	网络、摄像头、模型、传感器、Pixhawk 接线参数
PROTOCOL.md	PC 与 RDK X5 的消息协议
check_hardware.py	实机一键自检: 网络/设备/依赖/传感器/Pixhawk/BPU/端口

4. 通信协议 (一条 WebSocket, 端口 8080)

4.1 下行消息 (RDK X5 → PC)

类型	关键字段	说明
hello	device, version, caps, cameras[]	连接建立后发送一次
frame	seq, camera_id, width, height, jpeg(base64), detections[], inference_ms, fps	标注后视频帧, 约 15 fps
telemetry	sensors{}, pixhawk{...}, link{fps}	传感器与飞控状态, 约 5 Hz
log / ack	level / command, success	运行日志与命令确认

4.2 上行命令 (PC → RDK X5)

命令	参数	说明
move	axes{surge,sway,heave,roll,pitch,yaw}, deadman_ms	六自由度速度, 范围 -1..1

命令	参数	说明
stop / arm / disarm / set_mode	- / force / mode	回中、解锁、锁定、切模式
suction / servo	power_percent / channel, pwm	吸捕电机 0-100%，舵机直通 PWM
set_camera	camera_id (camera_1 前视 / camera_2 吸口近距)	切换活动摄像头
light_on/off / sonar_on/off / laser_on/off	-	辅助设备开关
emergency_stop / snapshot / reset_position	-	急停、抓拍、坐标归零

安全约定：move 必须携带 deadman_ms（默认 1000 ms），PC 每 100 ms 重发一次；RDK X5 超时自动输出中立值。启动时 Pixhawk 保持未解锁，只有收到 arm 才解锁。

5. Pixhawk 控制链

控制路径为 SeaUI 界面 → PC 后端 → RDK X5 gateway → MAVLink → Pixhawk 2.4.8。pixhawk_link.py 提供两种控制方式，由 config.yaml 的 pixhawk.control_mode 选择：

- manual_control（推荐）：ArduSub MANUAL_CONTROL 虚拟摇杆（x 前后、y 左右、z 垂直、r 偏航），保留飞控稳定回路与混控；吸捕电机与舵机仍通过 DO_SET_SERVO 输出 AUX。
- servo_pwm：MAV_CMD_DO_SET_SERVO 直通 PWM，兼容 PX4 与任意固件，推进器混控由上位机完成。

原 GitHub 仓库 Sunrise5-Based-Sea-Cucumber-Inspection-and-Suction-Harvest-Robot 的 pixhawk_mavlink.py 已同步优化并推送到上游 main（commit 5bbd0db），新增 arm、set_mode、manual_control、drain_messages、telemetry_snapshot 等接口。

6. 传感器回传（全部接在 RDK X5 上）

传感器	接口	输出字段
VEML7700 光照 ×2	I2C	lux, als_raw, white_raw

传感器	接口	输出字段
MS5837-30BA 压力/深度	I2C	pressure_mbar, temperature_c, depth_m
DS18B20 水温 ×2	1-Wire sysfs	temperature_c
LO81MTW 超声波 ×2	USB 串口	distance_m

读数进入 telemetry.sensors → PC 后端写入 SQLite sensor_readings 表 → Flutter 主控页与操作页实时显示；数据分析页从 GET /api/sensors 读取历史并按分钟聚合，绘制深度、水温、光照、压强曲线。无板卡时 sim 模式会生成合成遥测，用于演示完整链路。

7. 数据库与登录拦截

- SQLite 表：users（管理员账号）、sessions（登录会话）、sensor_readings（传感器数据）、control_logs（控制日志）、settings（运行设置）。
- 密码使用 PBKDF2-HMAC-SHA256 加盐哈希，数据库中不保存明文。
- 超级管理员在首次启动时自动创建：用户名 zmm，密码 Zmm771023。
- 登录走 POST /api/login；用户名或密码缺失、错误一律返回 401，Flutter 登录页直接拦截，不再出现“访客放行”路径。
- 用户管理接口需要 Bearer token，且角色必须为 super_admin 或 admin；控制命令全部写入 control_logs。
- Flutter 管理员面板的用户列表/增删、操作日志均以数据库为权威来源。

8. 部署与运行

8.1 PC 端

```
open_seaUI.bat
open_seaUI.bat /rebuild

PowerShell -Check
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File rdkx5\scripts\setup_pc_network.ps1 -Check
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File rdkx5\scripts\setup_pc_network.ps1 -Apply
```

8.2 RDK X5 端

```
# PC
scp -r rdkx5 sunrise@192.168.127.10:/home/sunrise/seaUI_rdk
# / sunrise
ssh sunrise@192.168.127.10
cd /home/sunrise/seaUI_rdk && ./run_robot.sh
```

板卡网口默认静态 IP 192.168.127.10; PC 网口需配置为同网段 (如 192.168.127.100 / 255.255.255.0) 。

8.3 无硬件联调

```
set ROV_BACKEND_MODE=sim
python backend\app.py
```

9. 验证情况

- backend/tests 共 12 项测试全部通过: 超级管理员初始化与鉴权拦截、会话、用户管理、传感器/控制日志入库、REST、UI WebSocket、假 RDK 网关回环 (视频 + 遥测转发), 以及真实 rdkx5/gateway.py 仿真回环 (视频/遥测/命令全链路)。
- rdkx5/tests 共 7 项测试全部通过: 超声波 FF 协议解析、死区看门狗、传感器与视频仿真管线。
- 一键脚本实测: 桌面程序启动、Python 后端自动拉起、8765/5000 端口监听、错误密码返回 401、超级管理员登录成功。
- RDK X5 端代码全部通过 py_compile 语法检查; 摄像头、BPU、传感器与 Pixhawk 控制需在实机板卡上按 rdkx5/README.md 逐项验证。
- YOLO11_LBL.bin 的 SHA256 与上游仓库记录一致; rdkx5/check_hardware.py 提供实机一键自检。
- sim 模式实测: 合成传感器遥测落库并经 GET /api/sensors 返回, 供数据分析页消费。

10. 参考资料

- D-Robotics RDK 资料中心: https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc_center/
- Sunrise5 海参检测与吸捕机器人仓库: <https://github.com/bertholetnadine159-prog/Sunrise5-Based-Sea-Cucumber-Inspection-and-Suction-Harvest-Robot>
- 模型权重转换仓库: <https://github.com/bertholetnadine159-prog/Model-weight-conversion>
- hobot_websocket 官方实现: https://github.com/D-Robotics/hobot_websocket